ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (12 صفحة)

تصميم وتجارب يد روبوتية ثلاثية الأصابع قائمة على الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد البشرية

Design and Experiments of a Three-Fingered Dexterous Hand Based on Biomechanical Characteristics of Human Hand Synergies

بوان تشن، تشاوبنغ تشن، فانغ فاي، وهايبينغ تشنغ

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — جامعة عين شمس

تصميم وتجارب ثلاثية الأصابع

يد بارعة تعتمد على الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد البشرية

ويتروي تشين، وياونان وانغ، وزيلان شياو، وزيلونج تشاو، وكو يان، وزيونج لي

الملخص - يوفر تآزر اليد من علم الأعصاب حلاً

Abstract—Hand synergy from neuroscience provides an

أداة فعالة للأيدي المجسمة لتحقيق استيعاب متعدد الاستخدامات من خلال التخطيط والتحكم البسيط. تهدف هذه المقالة إلى توسيع التصميم المستوحى من التآزر من الأيدي المجسمة إلى الأيدي الآلية العامة متعددة الأصابع من خلال إعادة البناء الميكانيكي للخصائص الميكانيكية الحيوية الحاسمة لتآزر اليد. الأيدي المستوحاة من التآزر ليست بالضرورة بشرية في الشكل ولكنها تؤدي وظائف أساسية مثل اليد البشرية. في البداية، تم دراسة الميكانيكا الحيوية لتآزر اليد من خلال الجمع بين تآزر اليد البشرية مع تشريح الجهاز العضلي الهيكلي. تم استكشاف ثلاث خصائص ميكانيكية حيوية لتآزر اليد البشرية كأساس للتبسيط الميكانيكي للأيدي الآلية. ثانياً، استناداً إلى خصائص التآزر الثلاث، تم اقتراح طريقة تصميم الأيدي الآلية. تم تصميم يد ذات ثلاثة أصابع، وتم تحليل بعض وظائف الإمساك والتلاعب باليد. أخيرًا، تم تطوير نموذج أولي، وإجراء تجارب الإمساك والتلاعب باليد للتحقق من فعالية طريقة التصميم.

مصطلحات الفهرس – الميكانيكا الحيوية، التصميم الميكانيكي، الأيدي متعددة الأصابع، التآزر، القصور في التفعيل.

تم استلام المخطوطة في 10 نوفمبر 2020؛ تمت المراجعة في 1 مارس 2021 و28 يوليو 2021؛ تم قبوله في 26 أكتوبر 2021. موصى به من قبل المحرر الفني جي بيرسيلي والمحرر الأول دبليو جي سي تشانغ. تم دعم هذا العمل جزئيًا من قبل البرنامج الوطني للبحث والتطوير الرئيسي بموجب المنحة 2018YFB1308604، وجزئيًا من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين بموجب المنحة 61733004، وجزئيًا من قبل مؤسسة العلوم الطبيعية في مقاطعة هونان بموجب المنحة 2020JJ5054، وجزئيًا من قبل مختبر هونان الرئيسي لتكنولوجيا الروبوت الذكية في التصنيع الإلكتروني بموجب المنحة IRT2018005، وجزئيًا من قبل البحوث الأساسية الأموال المخصصة للجامعات المركزية بموجب المنحة رقم 531107051013. (المؤلفان المراسلان: Yaonan Wangg Wenrui Chen.)

ويتروي تشن، وياونان وانغ، وزيلان شياو يعملون في مختبر الهندسة الوطني لتكنولوجيا الإدراك والتحكم في الرؤية الروبوتية، جامعة هونان، تشانغشا 410082، الصين (البريد الإلكتروني: chenwen-qq.com@915383308؛ yaonan@hnu.edu.cn؛ rui@hnu.edu.cn).

زيلونج تشاو وكو يان يعملان في كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة المركبات، جامعة هونان، تشانغشا 410082، الصين (البريد الإلكتروني: qq.com@320925825؛ cuoyan410082@163.com).

يعمل زيونغ لي في كلية علوم الكمبيوتر والهندسة الإلكترونية، جامعة هونان، تشانغشا 410082، الصين (البريد الإلكتروني: zhiy-ong.li@hnu.edu.cn).

تحتوي هذه المقالة على مواد تكميلية مقدمة من المؤلفين وإصدارات ملونة لشخص واحد أو أكثر متاحة على https://doi.org/10.1109/TMECH.2021.3124316.

معرف الكائن الرقمي 10.1109/TMECH.2021.3124316

أولا: المقدمة

I. INTRODUCTION

لقد تم تطوير أيدي OBOTIC بهدف مطابقة اليد البشرية من حيث البراعة وقدرات التكيف لتجهيز إما مناور بارع كمؤثر نهائي أو إنسان كجهاز اصطناعي. لتكييف الأيدي مع العديد من أنواع مهام الإمساك والتلاعب، هناك حاجة إلى درجات متعددة من الحرية (DOFs) موزعة على عدة أصابع. يحاول أسلوب التصميم الكلاسيكي محاكاة مظهر ومهارة الأيدي البشرية بشكل وثيق من خلال تصميمات متطورة تدمج العديد من المحركات وأجهزة الاستشعار [1]، [2]. نظرًا لأنه من الصعب للغاية البحث عن تجسيم هيكلي ووظيفي مثالي، فقد أدى هذا النهج إلى عدد محدود من التطبيقات في العالم الحقيقي. تهدف بعض الابتكارات الحديثة في تصميم اليد إلى تحقيق أيدي آلية قوية وسهلة البرمجة وقابلة للحياة اقتصاديًا مع تقليل الحاجة إلى الوظائف [3] عن طريق تقليل عدد المحركات، باستخدام مفاصل مرنة [4] وهياكل ناعمة [5]، [6]. على سبيل المثال، تم تصميم العديد من منصات الروبوتات الشائعة للمستخدم النهائي باستخدام قابضات ذات مشغل واحد مثل Willow Garage PR2، أو أيدي متعددة الأصابع مع عدد قليل من المحركات لتكوينات الإمساك بالطاقة مثل Barrett Hand [7]، و[8] Robotiq Adaptive Gripper، وقابض متوافق مع ثلاثة أصابع [9]. تؤدي هذه الأيدي قبضات معينة بقوة مع التحكم الميكانيكي الأبسط، ولكنها تفقد جزءًا من البراعة وخاصة القدرة على التلاعب

باليد. لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البراعة والتطبيق العملي والتي يجب التغلب عليها.

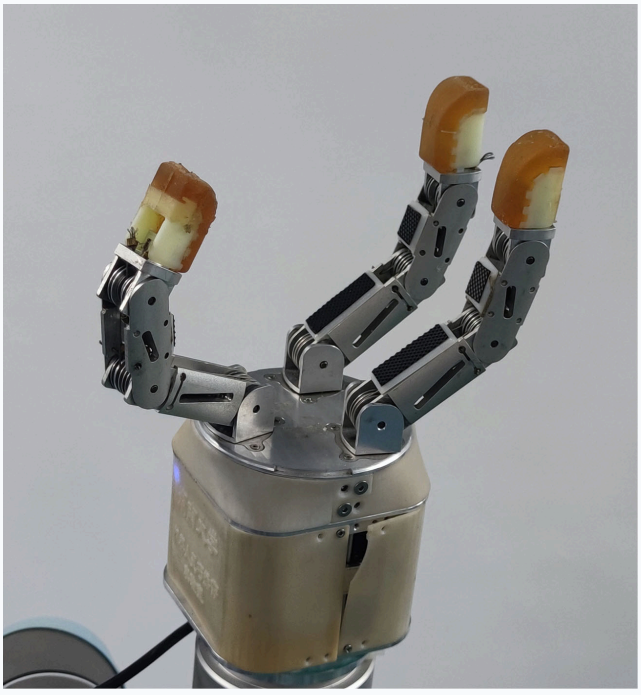
أحد الأساليب الواعدة للحد من هذا التعقيد في الأيدي دون المساس بالبراعة هو من خلال التآزر، وهو من علم الأعصاب ويظهر أنه يمكن استخدام مساحة فرعية مستمرة من مساحة التكوين لتقريب مهام اليد البشرية اليومية [10]، [11]. يوفر تآزر اليد البشرية نموذجًا طبيعيًا للنمذجة للروبوتات [12]. على سبيل المثال، يمكن استخدام التآزر في خوارزميات التخطيط أو التحكم في أيدي الروبوت للإمساك [13] والتلاعب [14]، [15]. على وجه الخصوص، يمكن تضمين هذا المفهوم في التصميم الميكانيكي للأيدي عبر وصلات اقتران، مما يحول بعض ذكاء التحكم إلى آلية فيزيائية [16]. تم اقتراح أنواع مختلفة من الآليات لتمكين تآزر الأجهزة للأيدي المجسمة [17]، [18]. للتعامل مع مسألة القوة في التآزر الوضعي، تم تقديم مفهوم "التآزر الناعم" وتم توفير أداة لحساب توازن القوة [19]. وبناءً على هذه النظرية، تم تطوير يد Pisa/IIT التي يقودها محرك واحد [20]. لتحسين القدرة على التعامل مع اليد، المحرك

1083-4435 © 2021 IEEE. الاستخدام الشخصي مسموح به، ولكن إعادة النشر/إعادة التوزيع تتطلب إذن IEEE. راجع https://www.ieee.org/publications/rights/index.html لمزيد من المعلومات.

تمت إضافته إلى يد بيزا/IIT [21]. من خلال مصفوفة التآزر المحددة ذاتيًا، تم تصميم يد ثلاثية الأصابع يتم تشغيلها بواسطة أربعة محركات لتحقيق الاستقرار والبراعة في الإمساك [22]. في مقالتنا السابقة [23]، تم تقديم طريقة تنفيذ ميكانيكية للمعلومات الإحصائية الكاملة لتآزر اليد البشرية، حيث يتم تحقيق التآزر قليل الترتيب عبر المحركات، في حين يتم تنفيذ التآزر عالي الترتيب مع الامتثال الميكانيكي. واستخدمت الطريقة في تصميم يد مجسمة [24]. يوفر تآزر اليد، من التحليل الإحصائي لبيانات حركة اليد [10]، مصدر إلهام لتصميم ناقل الحركة للأيدي قليلة الحركة للتغلب على الفجوة بين البراعة والتعقيد. ومع ذلك، مع اختلاف بيانات الفهم، هناك اختلافات كبيرة في الفضاء الفرعي الذي يمثل التآزر [25]. على الرغم من أن تقليل التعقيد الناتج عن التنظيم التآزري لليد أدى إلى نتائج مشجعة في الإمساك، إلا أن كيفية استغلال الآلية الداخلية لتآزر اليد لأداء مهام معالجة أكثر تعقيدًا لا تزال مشكلة مفتوحة.

إلى جانب الخصائص الإحصائية، يمكن تفسير تآزر اليد البشرية بالميكانيكا الحيوية. في الحياة اليومية، من السهل ملاحظة الحركة المنسقة لمفاصل اليد البشرية. على سبيل المثال، من الصعب تحريك المفاصل السلامية القريبة والبعيدة (DIP) لإصبع السبابة بشكل مستقل. باختصار، تعبر أوتار العضلات القابضة والباسطة الخارجية عدة مفاصل. ولذلك، فإن التوتر الذي يمارس على الوتر من شأنه أن يولد عزم الدوران في عدة مفاصل. توجد العلاقة المقابلة بين الخصائص الضامة الوترية والخصائص المنسقة لليد البشرية أثناء أنشطة الإمساك اليومية [26]. تحدد العوامل الميكانيكية الحيوية مدى إمكانية التحكم في المفاصل أو الأصابع الفردية بشكل مستقل عن الآخرين [27]. لقد لفت هيكل الجهاز العضلي الهيكلي لليد البشرية الانتباه من مجال الروبوتات [28]. كانت يد الاختبار المصححة تشريحيًا هي المحاولة الأولى لتكرار اليد البشرية على المستوى التشريحي [29]. ومن خلال تحليل التشريح البشري لاستخراج الوظيفة التي يوفرها، تم بناء يد مجسمة مدفوعة بشكل عدائي [2]. لتقليد الميكانيكا الحيوية لليد البشرية عن طريق المفاصل والأربطة الاصطناعية، تم تطوير يد روبوتية مجسمة عالية المحاكاة الحيوية [30]. تم تصميم هذه الأيدي لإعادة إنتاج بنية الجهاز العضلي الهيكلي لليد البشرية دون أن تعكس الإدراك الوظيفي لتآزر اليد البشرية. هناك القليل من الدراسات حول تحديد العلاقة الداخلية بين الخصائص الإحصائية والخصائص الميكانيكية الحيوية للتآزر البشري ومن ثم توجيه تصميم الأيدي الآلية.

تحاول هذه المقالة التنقيب في الآلية الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد البشرية من خلال تحليل علاقة الارتباط بين البنية التشريحية والخصائص المنسقة، ثم تقديم طريقة تصميم للأيدي الروبوتية بناءً على الخصائص الميكانيكية الحيوية للتآزر البشري. استنادًا إلى الآلية الميكانيكية الحيوية للتآزر البشري، فإن أيدي الروبوت ليست بالضرورة بشرية في التشكل ولكنها تؤدي الوظائف الأساسية لليد البشرية. على وجه التحديد، تم تصميم وتنفيذ يد ثلاثية الأصابع مستوحاة من التآزر كما هو موضح في الشكل 1، وذلك استنادًا إلى الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد البشرية لأول مرة. وقد تقدمت نسخة أولية من المقال في [31]. وفيما يتعلق بتلك المادة، الحاضر



الشكل 1: الشكل 1. نموذج أولي لليد ثلاثية الأصابع مستوحى من التآزر.
Fig. 1. Synergy-inspired three-fingered hand prototype.

يضيف أحدهما تفاصيل إلى تصميم اليد ذات الأصابع الثلاثة وتحليل الإمساك والتلاعب باليد. علاوة على ذلك، يتم إجراء المزيد من التجارب، بما في ذلك اختبارات القوة، وتنوع الإمساك، والقدرة على التلاعب باليد، لدعم فعالية طريقة التصميم. على حد علمنا، يمكن تلخيص أهم المساهمات في هذا المقال على النحو التالي:

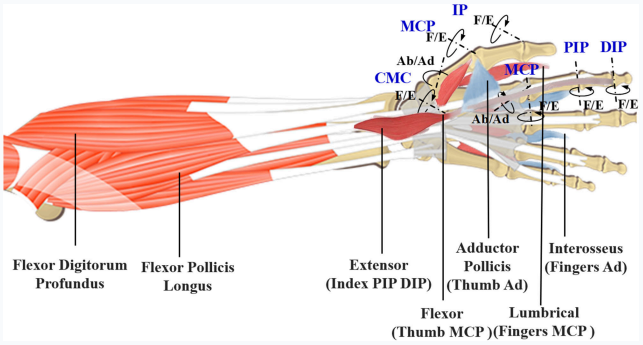
1) تم استخلاص الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد أولاً كأساس للتصميم الميكانيكي لأيادي الروبوت. ولأنها لا تعتمد على الشكل، فإن طريقة التصميم هذه تتمتع بقدرة قوية على النقل إلى أيدي عامة متعددة الأصابع. تم تصميم يد ذات ثلاثة أصابع. يكرر انتقاله الخصائص الميكانيكية الحيوية للتآزر على الرغم من أن الشكل غير مجسم. 2) يثبت تصميم وتجارب اليد الماهرة ذات الأصابع الثلاثة أنه من الممكن لليد المستوحاة من التآزر أن تحافظ على قدرة كبيرة على

الإمساك والتلاعب باليد. ومقارنة بالأيدي النموذجية ذات الأصابع الثلاثة، فإن يدنا معتدلة في الوزن والحجم وعدد المحركات، مع أكبر عدد من المفاصل، وتحافظ على قدر كبير من البراعة والقدرة على التكيف. يتم تنظيم بقية هذه المقالة على النحو التالي. في القسم الثاني، يتم استكشاف الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد كأساس للتصميم الميكانيكي لأيدي الروبوت. وفقًا لخصائص تآزر اليد، تم تصميم يد ثلاثية الأصابع في القسم الثالث، وتم تطوير نموذجها الحركي لتحليل وظائف الإمساك والتلاعب باليد في القسم الرابع. يقوم القسم الخامس بإجراء تجارب للتحقق من فعالية طريقة التصميم. وأخيرًا، يختتم القسم السادس هذه المقالة.

ثانيا. الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد

II. BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF HAND SYNERGY

اليد البشرية هي أفضل مرجع لتصميم يد الروبوت. سانتيلو وآخرون. [10] قام بالتحقيق في بيانات وضعية استيعاب الإنسان من مجموعة كبيرة من الأشياء اليومية عبر تحليل المكونات الرئيسية وكشف أن أكثر من 80٪ من معلومات وضعية اليد موجودة في المكونين الرئيسيين الأولين. يوضح تحليل الأخطاء أن إعادة بناء البيانات البشرية عالية الأبعاد باستخدام عنصرين رئيسيين بها خطأ إجمالي صغير، ولكن خطأ مفصل واحد كبير جدًا. وعلى وجه الخصوص، تصل نسبة الأخطاء في مفاصل الإبهام إلى 80% [32]. مثل هذه الأخطاء الكبيرة غير مقبولة في الإمساك والتلاعب باليد. لذلك،



الشكل 2: الشكل. 2. نظام التحكم العصبي العضلي والمحاور المشتركة لليد البشرية.

Fig. 2. Neuromuscular control system and joint axes of human hand.

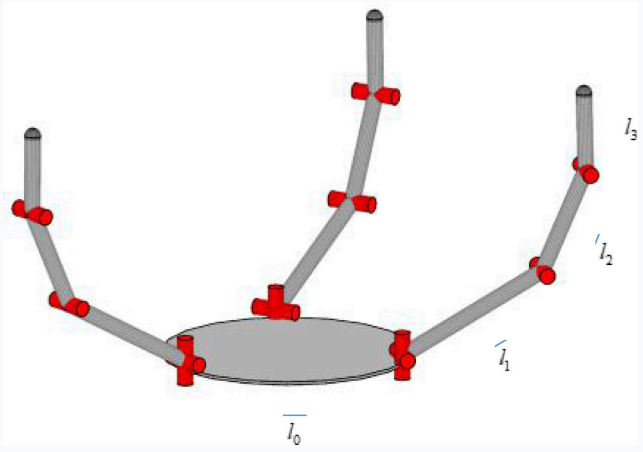
تحاول هذه المقالة استخلاص تآزرات أكثر دقة من نظام التحكم العصبي العضلي لليد البشرية.

في يد الإنسان، كما هو موضح في الشكل 2، يحتوي الإبهام على ثلاثة مفاصل، وهي المفصل السلامي السلامي، والمفصل السلامي السلامي (MCP)، والمفصل الرسغي السنعي (CMC). المفصل CMC هو مفصل مركب. يمر محور التقريب/الإبعاد (Ad/Ab) CMC عبر الطرف القريب من عظم المشط، بينما يتقاطع محور الثني/التمديد (F/E) CMC مع عظم الرسغ شبه المنحرف. يحتوي كل إصبع على ثلاثة مفاصل تسمى DIP، ومفاصل السلاميات القريبة (PIP)، ومفاصل MCP، على التوالي. يمكن لمفاصل DIP وPIP توليد حركة دوران حول المحور-F/E بينما يكون مفصل MCP عبارة عن مفصل مركب له محوران متعامدان، وهما المحور-F/E والمحور-Ad/Ab، على التوالي.

تشير إحصائيات حركات اليد الطبيعية إلى أنه ليس هناك ارتباط فحسب، بل يوجد أيضًا استقلال بين مفاصل اليد [33]. وهو يمثل شكلين من أشكال التآزر، وهما الاقتران والتجميع. يوفر ارتباطها الوظيفي مع بنية العضلات والعظام البشرية أساسًا ميكانيكيًا حيويًا لتآزر اليد [34]. تتجلى الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد بشكل رئيسي في ما يلي.

حركة Ad/Ab مستقلة عن حركة F/E: نظرًا لأن سعة حركة Ad/Ab صغيرة جدًا مقارنة بحركة F/E، فغالبًا ما يتم تجاهلها في التحليل التعاوني. ومع ذلك، فإن مهارات الإمساك الرائعة لليد البشرية تعتمد بشكل أكبر على Ad/Ab المستقل للأصابع أكثر من اعتمادها على F/E المستقلة [35]. إحصائيًا، حركة Ad/Ab مستقلة بشكل كبير عن حركة F/E [36]. من وجهة النظر التشريحية، على عكس عضلات F/E [مثل المثنية العميقة للأصابع (FDP) والعضلات المثنية الطويلة لإبهام اليد (FPL)] الموزعة في الساعد، كما هو موضح في الشكل 2، فإن عضلات Ad/Ab (مثل عضلات إبهام اليد المقربة، والراحية، والعضلات الظهرية بين العظام) يتم توزيعها بشكل أساسي في راحة اليد [37]. في حركة Ad/Ab بين الأرقام، يوجد تنسيق من Ad/Ab بالنسبة للرقم المحايد والانحراف الشعاعي الزندي [38].

التنسيق والاستقلالية بين الأصابع: الإبهام هو الأكثر استقلالية بين الأصابع. تشترك الأصابع الأربعة في عضلة مثنية مهمة، وهي العضلة FDP، بينما يحتوي الإبهام على عضلة مثنية طويلة منفصلة (عضلة FPL) في الساعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن العضلات الأخرى متعددة الأوتار تربط الأصابع فقط، في حين أن حركات مفاصل الإبهام تحركها عضلات حصرية. وينعكس الهيكل الميكانيكي الحيوي المنفصل في العلاقات الضعيفة المنسقة للحركة بين الإبهام والأصابع.



الشكل 3: الشكل 3. الترتيب المشترك ليد الروبوت.

Fig. 3. Joint arrangement of the robot hand.

الجدول الأول: هيكلة معلمات اليد المصممة

وحدة القياس: مم.

الاقتران والتنسيق داخل الأصابع: داخل كل إصبع، كانت الارتباطات منخفضة مع مفصل MCP ومرتفعة جدًا بين مفاصل PIP وDIP. إن حركات انثناء المفاصل MCP وDIP وPIP لكل إصبع ترجع بشكل أساسي إلى الإجراءات المنفصلة لعضلات FDP وFDS. تربط المرفقات الوترية المركبة للتمدد الباسط مفاصل PIP وDIP وتجعل المفصلين يدوران كآلية مع DOF واحد عندما يكون FDP نشطًا [39]. باستثناء بعض العضلات مثل مشاركة FDP وFDS للمفاصل PIP وDIP، يتم استخدام العضلات القطنية حصريًا للمفاصل MCP. وينتج عن ذلك استقلال نسبي

لمفصل MCP في الأصابع الأربعة. تؤدي هذه الهياكل التشريحية إلى جعل مفاصل PIP وDIP للأصابع الأربعة أكثر تنسيقًا من وصلات MCP.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز العضلي الهيكلي أكثر تعقيدًا بكثير مما هو موضح أعلاه. ما تم وصفه أعلاه هو الجانب الرئيسي المتعلق بالتآزر. يمكن أن تكون الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد بمثابة الأساس لتصميم نقل أيدي الروبوت لتوسيع التصميم المستوحى من التآزر من الأيدي المجسمة إلى أيدي الروبوت العامة.

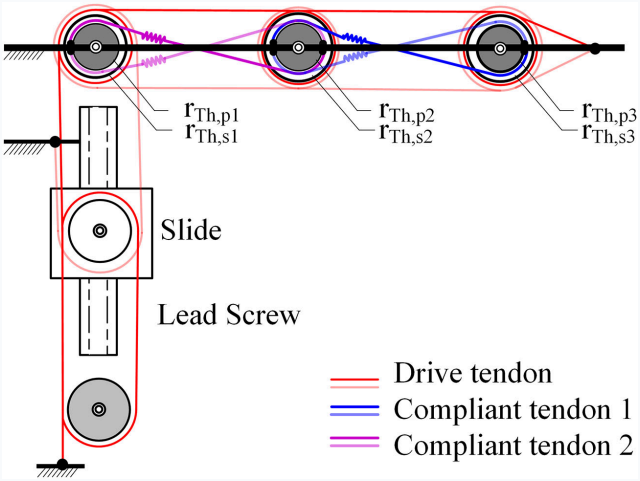
ثالثا. تصميم

III. DESIGN

أ. البنية الطوبولوجية اليدوية

A. Hand Topological Structure

وفقًا للخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد البشرية، قمنا بتصميم ناقل الحركة بيد ثلاثية الأصابع. إن بنية اليد المصممة، كما هو موضح في الشكل 3، ليست مجسمة ولكنها متناظرة، مثل معظم أيدي الروبوتات ذات الأصابع الثلاثة. يتم توزيع الأرقام الثلاثة بشكل متماثل على راحة اليد، ولها نفس البنية والحجم. وفي التفاصيل، فإن قواعد الأرقام الثلاثة تقع على الرءوس الثلاثة لمثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه l0. يحتوي كل رقم على مفصل لـ Ad/Ab وثلاثة وصلات لـ F/E. أطوال المفاصل الثلاثة هي l1 وl2 وl3 على التوالي. تظهر قيم معلمات الهيكل في الجدول الأول.



الشكل 4: الشكل 4. ناقل الحركة F/E للإبهام.

Fig. 4. Transmission for F/E of the thumb.

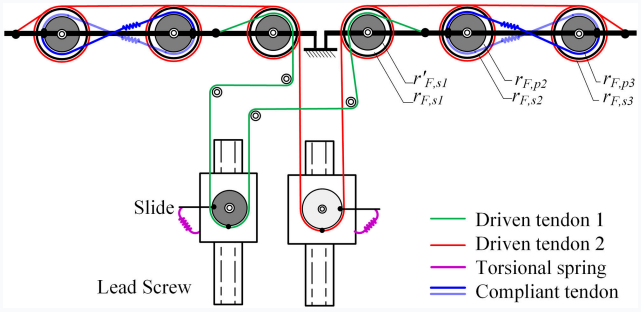
ب. آلية النقل

B. Transmission Mechanism

كما هو مذكور في القسم الثاني، هناك ثلاث خصائص ميكانيكية حيوية لتآزر اليد: حركة Ad/Ab مستقلة عن حركة F/E؛ يكون الإبهام مستقلاً عن الأصابع الأخرى، بينما تتحرك المفاصل المقابلة للأصابع المختلفة بشكل متزامن. مفاصل PIP وDIP للإصبع أكثر تنسيقًا من مفصل MCP. في يدنا الآلية، يتم تعيين هذه الخصائص الثلاث في آليات النقل كثلاث وحدات، وهي مفاصل Ad/Ab الثلاثة، ومفاصل F/E للإبهام، ومفاصل F/E للإصبعين. تم تصميم هذه الوحدات الثلاث أدناه.

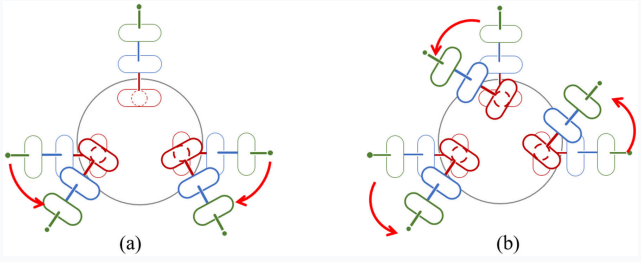
تم تصميم ناقل الحركة لمفاصل F/E المكونة من ثلاثة أرقام بآلية متوافقة مع نقص التشغيل. وفقًا لخصائص نقل الحركة والقوة في الآلية غير النشطة المتوافقة [40]، فإن الآلية التفاضلية مع الزوجين المتوافقين (DM-CC) تتمتع باستهلاك منخفض للطاقة وكفاءة جيدة في استخدام الطاقة. في DM-CC، يتم توفير القوة النشطة والقوة السلبية من خلال عمليات الإرسال التسلسلية والإرسالات المتوازية، على التوالي. إن تنظيم الصلابة لا علاقة له باتجاهات الحركة والقوة. وبالتالي، تم تصميم ناقل الحركة للمفاصل F/E المكونة من ثلاثة أرقام باستخدام بكرة الوتر DM-CC. يتم تشغيل مفاصل F/E الثلاثة للإبهام بواسطة مشغل من خلال ناقل حركة تفاضلي يحركه الأوتار مع اثنين من الأزواج المتوافقة، كما هو موضح في الشكل 4. ويحتوي على زوج من الأوتار المدفوعة يتم إدخالها عبر ثلاثة مفاصل وزوجين من الأوتار المرنة السلبية التي تقترن المفاصل الثلاثة بشكل متوافق. تم تقديم آلية النقل هذه في [23] لاستبدال حركة الأرقام البشرية. تتمتع هذه الآلية بمسار حركة مستقر قبل ملامسة الجسم الذي تم الإمساك به. بعد الاتصال بالكائن، يتكيف الإصبع ذاتيًا من خلال قيود الاتصال. في عملية الإمساك المغلف، تميل المسارات المشتركة إلى التقارب مع استمرار زيادة إزاحة المشغل [41]. تم تقديم طريقة تحسين المعلمات الهندسية والمرنة في [41]. وفقًا لخصائص حركة F/E المشتركة داخل الأصابع وفيما بينها الموضحة في القسم الثاني، تشتمل وحدة F/E للإصبعين على ستة مفاصل F/E مدفوعة بمحركين من خلال ناقلي حركة تفاضليين يحركهما الأوتار مع أربعة أزواج متوافقة، كما هو موضح في الشكل 5.

وفقًا لخصائص حركة Ad/Ab لليد البشرية في القسم الثاني، لتنفيذ تنسيق Ad/Ab بالنسبة للإصبع المحايد والانحراف الشعاعي الزندي، يجب أن تحقق هذه الوحدة الحركة المضادة للإصبعين



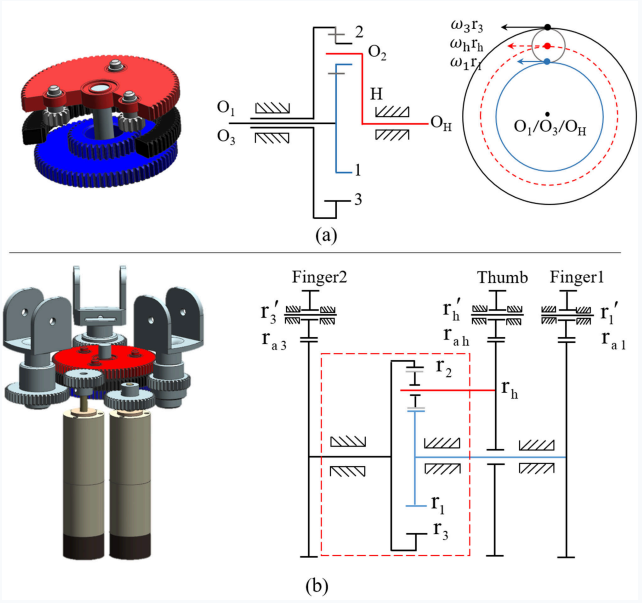
الشكل 5: الشكل 5. ناقل الحركة F/E بالإصبعين. لاحظ أنه لم تظهر أوتار محرك الامتداد المقابلة لأوتار الانثناء المقابلة.

Fig. 5. Transmission for F/E of the two fingers. Note that the exten- sion drive tendons, opposite to the corresponding flexion ones, are not appeared.



الشكل 6: الشكل 6. (أ) عكس الإصبعين، و (ب) تجانس الأصابع الثلاثة.

Fig. 6. (a) Reverse of the two fingers, and (b) homodromy of the three digits.



الشكل 7: الشكل 7. (أ) مبدأ نظام التروس الكوكبية وعلاقته بالسرعة الخطية. (ب) آلية تفاضلية للعتاد لحركات Ad/Ab ثنائية DOF مكونة من ثلاثة أرقام.

Fig. 7. (a) Principle of planetary gear system and its linear velocity re- lation. (b) Gear differential mechanism for two-DOFs Ad/Ab movements of three digits.

في الشكل 6 (أ) والحركة المترافقة للأرقام الثلاثة في الشكل 6 (ب). وفي الوقت نفسه، تولد الحركتان أوضاعًا وافرة للأصابع عبر مزيج خطي. يتم تشغيل وصلات Ad/Ab الثلاثة، qA = [qA,T qA,F 1 qA,F 2]T ، بواسطة مشغلين aA = [aA1 aA2]T عبر آلية تروس تفاضلية ثنائية DOFs الموضحة في الشكل 7. وبالتالي، يمكن التعبير عن اتجاهي الحركة الموضحين في الشكل 6 باستخدام ناقلين، وهما D1 = [1 1 1]T

D2 = [0 1 −1]Tg تسمى الاتجاهات الذاتية (EDs). والمتجه الطبيعي لـ ED هو [-2، 1، 1]T. ولذلك القيد

الجدول الثاني معلمات آلية التروس التفاضلية

وحدة القياس: مم.

يمكن الحصول على معادلة حركة Ad/Ab كـ

2qT + qF 1+ qF 2 = 0 (1)–

والتي يمكن تحويلها إلى قطار تروس كوكبي في الشكل 7 (أ). إن حركة قطار التروس الكوكبية مرضية

2rhωh = r1ω1 + r3ω3 (2)

حيث r1، ω3، rh، ω1، ωh، و r3 هي السرعات الزاوية ونصف قطر قضيب التوصيل H، والعتاد 1 وحلقة التروس 3، على التوالي. يتم ضرب طرفي (2) في الوقت t ويمكن الحصول عليه

2rhθh = r1θ1 + r3θ3. (3)

لتلبية مجموعة التروس الكوكبية مع (1)، تتم إضافة طبقة من التروس المتشابكة الخارجية إلى نظام التروس الكوكبية كتروس أساسية مكونة من ثلاثة أرقام لقيادة حركة Ad/Ab كما هو موضح في الشكل 7 (ب). يُشار إلى نصف قطر التروس الأساسية بالرمز r'

1، ص' ج، و ص'

3 على التوالي. ثم يمكن التعبير عن التعيين بين [2 qF 1 qT qT]T و [θh θ1 θ3]T كـ

'rh/راج θh = −qT

θ1 = −qF 1ra1/r1'

.θ3 = −qF 2ra3/r3'

ولذلك، يمكن التعبير عن معادلة القيد (3) على النحو التالي

2rahrh ' qT = ra1r1

r1' qF 1 + ra3r3

r3 ' qF 2. (5)

بمقارنة (1) و (5)، يجب أن تكون العلاقة بين نصف قطر الترس متناسبة

rahrh

ra1r1 : ر'

r1' : ra3r3

r3' = 1: 1: 1. (6)

وفي الوقت نفسه، يتم تقييد قيود نصف قطر الترس بواسطة

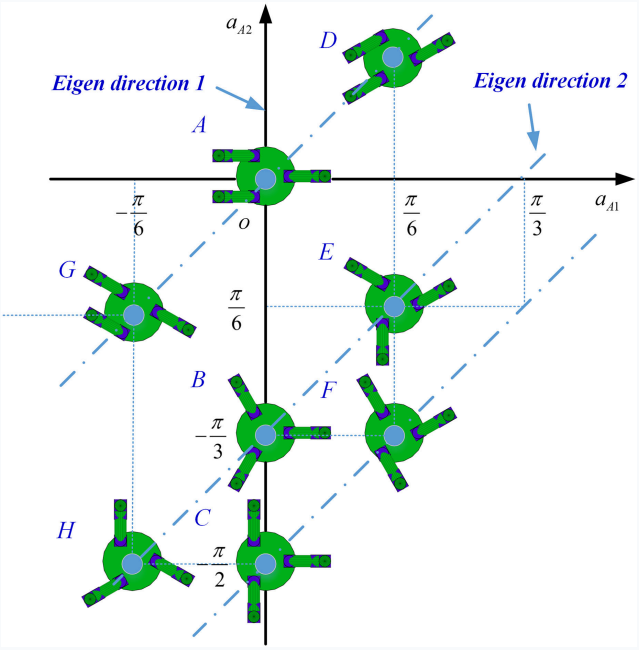
2rh = r1 + r3 2r2 = r1 −r3. (7)

بالنظر إلى قوة قاعدة الأرقام والمساحة المجوفة لقاعدة الأرقام التي تحتاج إلى المرور عبر الحبل، لا ينبغي أن يكون سمك الأنبوب لقاعدة الأرقام صغيرًا جدًا وإلا سيؤثر على نصف قطر الترس الأساسي المتصل بقاعدة الأرقام. وبالتالي، لا يمكن أن يكون نصف قطر الترس الأساسي أقل من 8 مم. مع الأخذ في الاعتبار قيود التصنيع لـ r2، تم تحديد معامل التروس على أنه 0.5. وفقا للقيود المذكورة أعلاه، يتم الحصول على مجموعة من معلمات التصميم الممكنة في الجدول الثاني.

رابعا. تحليل الإمساك والتلاعب

IV. GRASPING AND MANIPULATION ANALYSIS

في اليد المصممة، تعمل آليات النقل الجديدة على تحسين القدرة على الإمساك والتلاعب. يقدم هذا القسم التحليل الحركي لهذه اليد لها.



الشكل 8: الشكل 8. الاتجاهات الذاتية وبعض أوضاع وصلات Ad/Ab الموصوفة في مساحة المشغل.

Fig. 8. Eigen directions and some postures of the Ad/Ab joins de- scribed in actuator space.

أ. مواقف اليد

A. Hand Postures

كما هو موضح في القسم الثالث، تم تصميم وظيفة النقل لمفاصل Ad/Ab على النحو التالي:

ΔqA = JAΔaA (8)

أين

1– 2 1 0 0 1

وفي الوقت نفسه، يمكن التعبير عن المواقف من خلال الجمع الخطي بين اثنين من EDs

د1 د2

Δe1 Δe2

= ΔqA

حيث e1 وe2g هما إحداثيات EDs المقابلة، على التوالي. وليكن (9) يساوي (8)، يتم الحصول على خريطة من إحداثيات المحركات إلى إحداثيات EDs

e1 = aA2

e2 = aA1 + aA2. (10)

ومن ثم، يمكن إنشاء أي وضعية يمكن الوصول إليها عبر اثنين من EDs ومجموعتهما الخطية. تظهر بعض المواقف النموذجية في الشكل 8.

يتم تشغيل مفاصل F/E للإبهام، qT h = [qT h1 qT h2 qT h3]T ، بواسطة مشغل aT h من خلال ناقل حركة تفاضلي يحركه الأوتار مع اثنين من الأزواج المتوافقة المبينة في الشكل 4. تشوهات نوابض الاقتران هي TT h,p = [TT h,p1 TT h,p2]T . يتم التعبير عن وظائف الإرسال كما

2aT h = rT h,s1qT h1 + rT h,s2qT h2 + rT h,s3qT h3 TT h,p1 = rT h,p1qT h1 –rT h,p2qT h2 TT h,p2 = rT h,p2qT h2 –rT h,p3qT h3

والذي يتم إعادة كتابته بشكل مضغوط كـ

2aT ح TT = RT hqT ح T T (11)

أين

rT h,s1 rT h,s2 rT h,s3 rT h,p1 –rT h,p2 0 0 rT h,p2 –rT h,p3

ر ح =

من خلال حل المعادلات الخطية المذكورة أعلاه، يمكن التعبير عن qT h كمجموعة خطية من TT h,pg aT h

1aT h + (RT h,(1–

2:3TT,(1– ح (12)

كيو تي ح = RT)2 ح

1,(1– هو العمود الأول من RT h

ح RT) g ،1–

2:3,(1– هو العمودان الثاني والثالث.

حيث (رت ح

المفاصل F/E الستة للإصبعين

qF = [qF 1 qF 2 qF 3 qF 4 qF 5 qF 6]T

مدفوعة بمحركين aF = [aF 1 aF 2]T من خلال ناقلي حركة تفاضليين مدفوعين بالأوتار مع أربعة أزواج متوافقة كما هو موضح في الشكل 5. تشوهات النوابض المتوازية

TF، ع = [TF، p1 TF، p2 TF، p3 TF، p4]T

يتم التعبير عن وظائف الإرسال كما

⎛ | | | | | | | | | | ⎞

2aF1 = rF,s1qF 1 + rF,s2qF 2 + rF,s3qF 3 +rF,s1qF 4 + rF,s2qF 5 + rF,s3qF 6 2aF2 = r′F,s1qF 1 + r′F,s1qF 4 TF,p1 = rF,s1qF 1 + s3qF 3 + الترددات اللاسلكية، rF,s2qF 2

rF,s1qF 4 –rF,s2qF 5 –rF,s3qF 6 TF,p2 = r′F,s1qF 1 –r′F,s1qF 4– TF,p3 = rF,p2qF 2 –rF,p3qF 3 TF,p4 = rF,p2qF 5 –rF,p3qF 6

⎝ | | | | | | | | | | ⎠

والذي يتم إعادة كتابته بشكل مضغوط كـ

T T = RF qF (13)

تي تينف

ايه تي اكس اف

حيث TinF = [TF,p3 TF,p4]T، TexF = [TF,p1 TF,p2]T، g

rF,s1 rF,s2 rF,s3 rF,s1 rF,s2 rF,s3 r′F,s1 0 0 r′F,s1 0 0 rF,s1 rF,s2 rF,s3 –rF,s1 –rF,s2 –rF,s3 r′F,s1 0 0 –r′F,s1 0 0 0 rF,p2 –rF,p3 0 0

0 0 0 0 0 rF,p2 –rF,p3

]|||||||

|||||||[

الترددات اللاسلكية =

إذن، qF عبارة عن مزيج خطي من aF و TexF و TinF as

1:2aF + (RF,(1–

3:4TexF + (RF,(1–

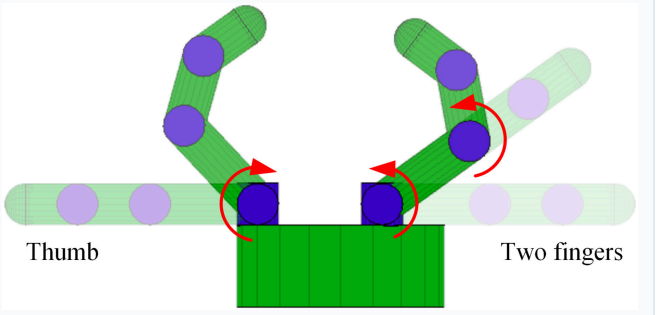
. 5:6TinF,(1–

qF = 2(RF

(14) وفقًا لـ (12) و(14)، فإن مساحة المفصل F/E ممتدة بمساحة فرعية نشطة مدفوعة بثلاثة مشغلات ومساحة فرعية سلبية مقيدة بستة مجموعات من النوابض. أثناء الحركة الحرة قبل الاتصال بالبيئة، يتحرك الإبهام على طول اتجاه المتجه (RT h

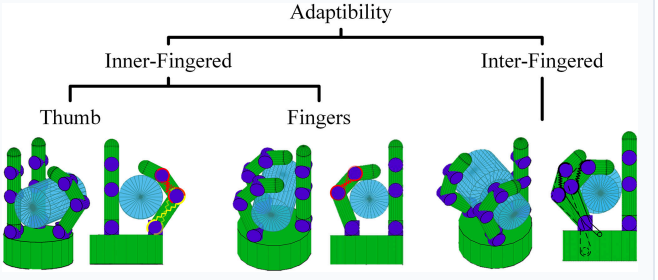
1,(1– وتتحرك الأصابع في مستوى ممتد عبر العمودين الأولين من التردد اللاسلكي

1-. بالتفصيل، أي حركة F/E للإصبعين هي عبارة عن مزيج من حركتين مستقلتين، وهما F/E لـ MCP والحركة التناسبية لـ PIP وDIP كما هو موضح في الشكل 9. بعد الاتصال بالبيئة، يمكن للإبهام والأصابع التكيف مع جسم تم الإمساك به عبر التشوه المرن لنوابض الاقتران



الشكل 9: الشكل 9. ثلاث حركات مستقلة لـ F/E للأرقام الثلاثة.

Fig. 9. Three independent motion of the F/E of the three digits.



الشكل 10: الشكل 10. تصنيف الإمساك التكيفي لليد المصممة.

Fig. 10. Adaptive grasping taxonomy of the designed hand.

RF) ,2:3,(1–

على طول الفضاء الجزئي الممتد بواسطة أعمدة (RT h

RF)g ،3:4،(1–

5:6،(1– في مساحة المفصل F/E.

ب. الإمساك البارع والتكيفي

B. Dexterous and Adaptive Grasping

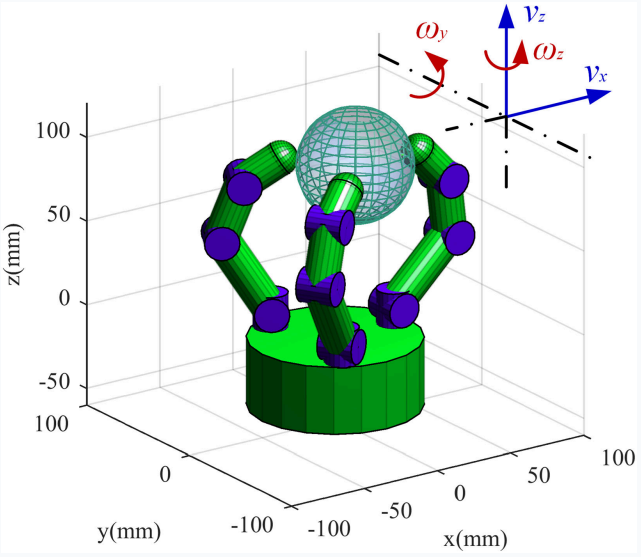
يتم تحليل قدرة الإمساك بهذه اليد من جانبين، وهما البراعة والقدرة على التكيف.

تنعكس براعة الإمساك بشكل أساسي في قدرة اليد على إنشاء أوضاع الإمساك بشكل فعال. يمكن التعبير عن البراعة اليدوية لليد المصممة من خلال مشعب فرعي خماسي الأبعاد (D-5) لمساحة المفصل المرسومة من مساحة المحرك. كما تم تحليله أعلاه، يمكن تحقيق وضعيات Ad/Ab من خلال الجمع بين اثنين من EDs، كما هو موضح في الشكل 8. على وجه الخصوص، يتم إنشاء بعض الأوضاع ذات الزوايا المختلفة بين الإصبعين عبر ED1، بينما في ظل الزوايا النسبية غير المتغيرة، تدور الأرقام الثلاثة بشكل متزامن على طول ED2. تكون أوضاع F/E للإبهام على الخط على طول اتجاه المتجه (RT h

1,(1–، ويكون وضع F/E للإصبعين في المستوى الممتد بواسطة أول عمودين من RF

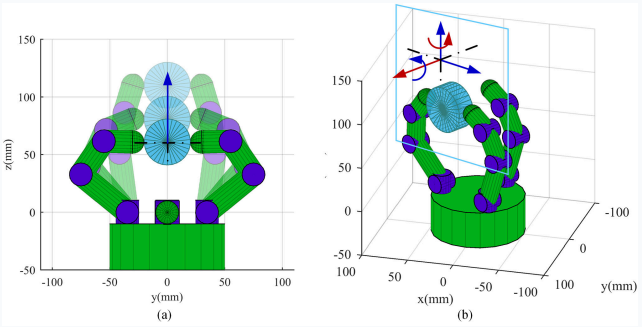
1–، كما هو مبين في الشكل 9. يمكن أن يؤدي الجمع بين حركة Ad/Ab وF/Eg إلى توليد أوضاع إمساك وفيرة.

القدرة على التكيف تعني أن اليد يمكن أن تتكيف بشكل سلبي مع شكل الجسم الممسك أثناء الإمساك. تنعكس قدرة اليد المصممة على التكيف في امتثال آليات النقل DM-CC الموضحة في الشكل 4 و (5). بالتفصيل، تتضمن القدرة على التكيف القدرة على التكيف بالأصابع الداخلية كما تم التعبير عن TinFg TT h في (12) و(14)، على التوالي، والقدرة على التكيف بين الأصابع كما تم التعبير عن TexF في (14). تظهر القبضات التكيفية النموذجية في الشكل 10. يتم ضمان القدرة على التكيف بالأصابع الداخلية من خلال الأزواج الزنبركية بين المفاصل الثلاثة للإبهام وتلك الموجودة بين مفاصل PIP-DIP للإصبعين، في حين أن عمليات النقل التفاضلية بين الإصبع 1 والإصبع 2 تمنح اليد القدرة على التكيف مع الأصابع. يمكن لليناييع ضبط حركة مفصل الإصبع مع تشوه بسيط. الأصابع الداخلية



الشكل 11: الشكل 11. التعامل مع حامل ثلاثي القوائم بثلاثة أطراف أصابع.

Fig. 11. Tripod manipulation with three fingertips.



الشكل 12: الشكل 12. التلاعب بإصبعين (أ) بالإصبع 1 والإصبع 2، و(ب) بالإبهام والإصبع 1.

Fig. 12. Two-fingered manipulation (a) with Finger1 and Finger2, and (b) with the thumb and Finger1.

والقدرة على التكيف بين الأصابع تسمح لليد بالتكيف بشكل سلبي مع الأشياء ذات الأشكال المعقدة في الفضاء ثلاثي الأبعاد. يتم توضيح الإمساكات الحاذقة والتكيفية في القسم الخامس.

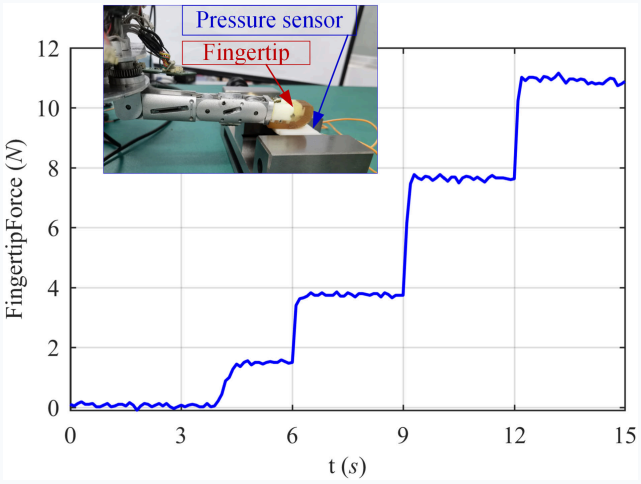
ج. التلاعب باليد

C. In-Hand Manipulation

عادة، يتم تنفيذ التلاعب باليد بناءً على إمساك أطراف الأصابع. هناك نوعان من التلاعب باليد ذات الأصابع الثلاثة، وهما التلاعب بالحامل ثلاثي الأرجل والتلاعب بإصبعين.

يظهر الشكل 11 قبضة نموذجية ثلاثية القوائم بثلاثة أطراف أصابع، حيث يكون Ad/Ab على الوضع B في الشكل 8. وبما أن عدد المحركات أقل من ستة، فمن الصعب على اليد التعامل مع الجسم الموجود داخل اليد في أي وضع. وبسبب الترتيب المتماثل للإصبعين وآلية النقل الخاصة بهما، لا تستطيع اليد التعامل مع الجسم للترجمة على طول المحور Y والدوران حول المحور X. يمكن لليد التعامل مع الكائن لتحقيق الدوران حول المحور Y والمحور Z والانتقال على طول المحور X والمحور Z، كما هو موضح في الخطوط والأقواس السهمية في الشكل 11. علاوة على ذلك، يمكنها الضغط عليه مع الحفاظ على الكائن ثابتًا.

لتنفيذ معالجة بإصبعين، يمكن لليد استخدام نوعين من أوضاع الإمساك كما هو موضح في الشكل 12. في الشكل 12 (أ)، يحافظ Ad/Ab على الوضع C في الشكل 8، ويتم تشغيل F/E للإصبعين بواسطة مشغلين aF 1 وaF 2g عبر ناقل الحركة في الشكل 5. ومن ثم، يمكن للإصبعين التعامل مع القبضة



الشكل 13: الشكل 13. استجابة قوة الإصبع لتيار المحرك.

Fig. 13. Fingertip force response to the motor current.

الكائن للتحرك على طول المحور Z أثناء التحكم في قوة الاتصال. بالمقارنة مع التلاعب المستوي التقليدي باستخدام سائق واحد لكل إصبع كما في [42]، فإن هذا التلاعب الموجه بشكل تعاوني يمكن أن يحقق تحكمًا فعالاً في القوة على الرغم من التضحية بمساحة التشغيل. لديها تطبيق محتمل في مهمة تجميع إدراج المحاذاة التي تتطلب تحكمًا دقيقًا في القوة. في الشكل 12 (ب)، والوضعية G في الشكل 8، يتم التلاعب بالجسم الذي تم الإمساك به بواسطة الإبهام والإصبع 1. ويتم تشغيل نظام المعالجة بواسطة خمسة مشغلات. يمكن لـ F/E للإبهام والإصبع 1 التي يتم تشغيلها بواسطة ثلاثة مشغلات في h 1g aF 2g aF تحقيق معالجة ثلاثة DOFs للكائن في مستوى F/E. يمكن تشغيل Ad/Ab للرقمين بشكل مستقل بواسطة مشغلين aA1 وaA2g لتشغيل الجسم المتحرك بشكل عمودي على مستوى F/E ويدور حول المحور Z، كما هو موضح بالخط والقوس ذو السهم الأزرق في الشكل 12(ب). نظرًا لأن الإصبعين مقترنان بشكل متزامن، فلا يمكن لليد تدوير الجسم الممسك حول المحور السيني.

خامسا التجارب والمناقشة

V. EXPERIMENTS AND DISCUSSION

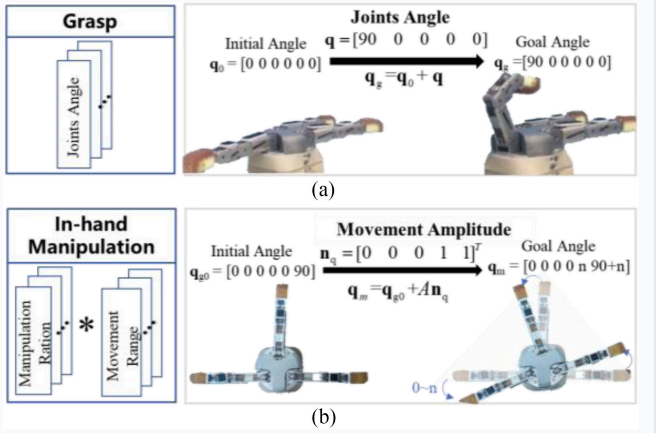
أ. نموذج أولي لليد ثلاثية الأصابع مستوحى من التآزر

A. Synergy-Inspired Three-Fingered Hand Prototype

بناءً على التصميم والتحليل المذكور أعلاه، تم تطوير نموذج أولي لليد ثلاثية الأصابع مستوحى من التآزر، كما هو موضح في الشكل 1. تحتوي هذه اليد على 12 مفصلًا مدفوعة بخمسة محركات. يتم استخدام ثلاثة محركات للتيار المستمر (Maxon DCX19S، والعتاد GPX19 6.6:1، والمشفر ENX16) لتشغيل البراغي الكروية الثلاثة (TBI SKF00401) كما هو موضح في الشكلين. 4 و5 على التوالي لتحقيق

F/E للأصابع الثلاثة. يتم استخدام محركين للتيار المستمر (Maxon DCX16S، والعتاد GPX16 44:1، والمشفر ENX16) لتشغيل آلية تفاضل التروس في الشكل 7 لتحقيق حركات Ad/Ab للأرقام الثلاثة. تقضي اليد 1.2 ثانية من الفتح إلى الإغلاق.

يتم تقييم أداء سعة الحمولة عن طريق اختبار قوة الإصبع. يتم تعريف قوة الإصبع على أنها الضغط الإيجابي للإصبع في حالة تمديد الإصبع المسطح [43]. يوضح الشكل 13 الإعداد التجريبي ونتائج اختبار قوة إصبع الإبهام. ومع زيادة التيار تدريجيًا من 0 إلى 1.6 أمبير، تزداد أيضًا قوة طرف الإصبع حتى 10.9 نيوتن. ولا تقل قوة طرف الإصبع القصوى عن 10 نيوتن. وفي الوقت نفسه، في النموذج الضوئي لليد المصمم، تختلف قوى الإمساك مع تغير قوة الإصبع.



الشكل 14: الشكل 14. أوامر التحكم في (أ) مهام الفهم و(ب) التعامل باليد.

Fig. 14. Control commands for (a) grasp and (b) in-hand manipulation tasks.

تيار المحركات. وهذا يعني أن حدود قوة الإمساك يتم تحديدها من خلال حجم المحرك وليس بناء اليد.

في تجارب إجراء اختبارات الإمساك والتلاعب باليد، نستخدم فقط التحكم في موضع الحلقة المفتوحة والتحكم في الحد من التيار على المحركات الخمسة لليد عبر أجهزة استشعار استقبال الحس العميق لأجهزة التشفير وكاشفات التيار. يتم عرض أوامر التحكم وتدفقات الاتصال أثناء الوضعية الأولية ووضعية الهدف من خلال رسم تخطيطي في الشكل 14. أثناء الإمساك، T [0 0 0 0 0] = q0 هي زاوية المفصل الأولية للإبهام F/E، والأصابع MCP F/E، والأصابع PIP F/E، والإبهام Ad/Ab، والأصابع Ad/Ab، على التوالي. من خلال تلقي أمر مشترك، q، يمكن للنموذج الأولي الوصول إلى الوضع المطلوب، qg = q + q0، بسرعة ثابتة حتى يصل تيار أي محرك إلى الحد المحدود. أثناء مهام المعالجة اليدوية، يتم تشغيل المحركات بشكل متزامن بنسبة ثابتة (nqset تجريبيًا من وضع الإمساك الأولي المجدول qg0). يتم الحصول على سعة الحركة، A، عن طريق التجربة خطوة بخطوة حتى يتم كسر قيود الاتصال مثل عدم الاتصال أو فشل الإمساك. وبالتالي، يمكن تحديث زاوية المعالجة المطلوبة لتصبح qm = qg0 + Anq.

ب- مهارة الإمساك

B. Dexterity of Grasping

تم الكشف عن تحليل كمي لجودة الفهم في المقالة السابقة [31] باستخدام بروتوكول تقييم اليد المجسم [44]. تهدف هذه المقالة إلى استكشاف المزيد من براعة اليد المصممة لمهام الإمساك الشائعة، وبالتالي يتم استخدام تصنيف Feix [45] ويتم الكشف عن المواقف الخاصة في اتجاهات الفضاء الذاتي. يتضمن تصنيف Feix 33 نوعًا من أنواع القبضات التي تغطي القبضات الأكثر شيوعًا في الإنسان. هناك بعض أنواع الإمساك التي تتضمن أعدادًا مختلفة من الأصابع، مثل القبضة الكروية ذات 3 و4 أصابع، والقبضات المنشورية ذات 2 و3 و4 أصابع، والحامل ثلاثي الأرجل، والحامل الرباعي، والقبضات الكروية الدقيقة. يتم ضغطها على قبضة الكرة المكونة من 3 أرقام، والقبضة المنشورية بإصبعين، والقبضة ثلاثية القوائم في الاختبار، على التوالي. وفي الوقت نفسه، يشتمل فهم تنوع الحامل ثلاثي القوائم على خمسة أرقام، لذلك لا يتم تضمينه في الاختبار. في الختام، تم استخدام 27 نوعا من القبضة لاختبار اليد المصممة. تظهر الأوضاع الناتجة عن التجربة في الشكل 15. من بين 27 نوعًا من أنواع الإمساك، يمكن لليد أداء 26 نوعًا. تظهر تسلسلات الإمساك الكاملة في

الجدول الثالث أوامر التحكم في المحرك في اختبار التلاعب باليد

المواد المرفقة. من خلال التجارب، من المتوقع أن يتم تطبيق البراعة المعززة على المهام المختلفة في أتمتة المصانع والحياة اليومية.

ج. التلاعب باليد

C. In-Hand Manipulation

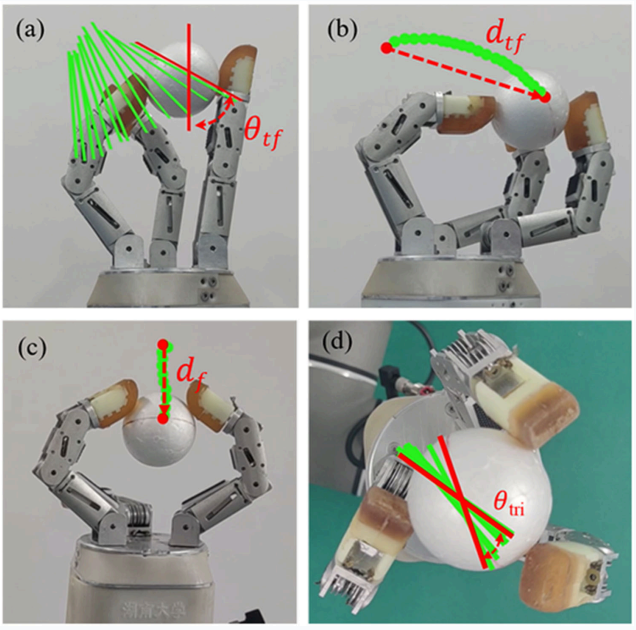
الهدف من التجارب هو التحقق من قدرة التلاعب باليد المتوقعة في القسم IV-C. تضمنت التجارب أربعة اختبارات نموذجية للتلاعب باليد، وهي الترجمة والتدوير في المستوى F/E للإبهام والإصبع 1 الموضح في الشكل 12 (ب)، والترجمة على طول المحور Z مع الإصبع 1 والإصبع 2، والدوران حول المحور Z بثلاثة أرقام. كائنات المعالجة عبارة عن مجالات يبلغ نصف قطرها 25 ملم للاختبارات الثلاثة الأولى، و30 ملم للاختبار الأخير.

في عملية التلاعب باليد، هناك أربع مراحل، وهي تنفيذ أوضاع الإمساك الأولية، وتلقي أوامر التحكم، وزيادة/تناقص إزاحة المشغل بنسبة ثابتة بشكل متزامن، وتحقيق أقصى نطاق للحركة. بالنسبة لكل مهمة معالجة، تكرر الخطوات المذكورة أعلاه ثلاث مرات في ظل نسبة حركة وسعة ثابتة. وتم حساب متوسط القيم المقاسة للتجارب الثلاث لحساب أخطاء التكرار. تم حساب أخطاء التكرار عن طريق الانحراف بين الحد الأقصى والوسيلة. وتظهر نتائج الاختبار التجريبي في الشكل 16، وترد أوامر التحكم المقابلة في الجدول III. يتم عرض تسلسلات المعالجة الكاملة في المادة المرفقة. على وجه التحديد، يتم تشغيل عمليات الترجمة والدوران في مستوى F/E للإبهام والإصبع 1 معًا بواسطة ثلاثة محركات تمديد خارجية بينما يظل المحركان الإعلانيان/المحركات ثابتين. نطاق الإزاحة الدورانية للكائن في الشكل 16(أ)، ±خطأ، هو 64°±2°، كما هو موضح في الجدول III. قد يكون سبب خطأ التكرار حالة الاتصال الأولية، واحتكاك المفاصل، والتشوه اللزج للعناصر المرنة. تشير نتائج التجربة إلى أن النموذج الأولي لليد يمكن أن يؤدي نطاقًا واسعًا من التلاعب اليدوي المستوي أو المكاني على جسم ممسوك من خلال التحكم البسيط المتزامن في الموضع النسبي للمحركات.

د. المناقشة

D. Discussion

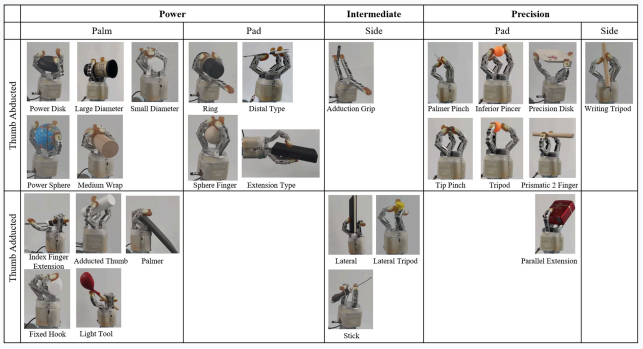
يوضح الجدول الرابع المعلمات الرئيسية لليد المصممة وبعض الأيدي النموذجية ذات الأصابع الثلاثة الموجودة. بالمقارنة مع الأيدي الأخرى، أيدينا معتدلة في الوزن والحجم وعدد المحركات، مع أكبر عدد من المفاصل. وأبرز ما يميز أيدينا هو تصميم التجميع والتنسيق



الشكل 16: الشكل 16. أربع حركات نموذجية باليد ونطاق حركتها. (أ) الترجمة و (ب) الدوران في مستوى F/E للإبهام والإصبع 1، (ج) الترجمة على طول المحور Z بإصبعين، و (د) الدوران حول المحور Z بثلاثة أرقام.

Fig. 16. Four typical in-hand manipulations and their range of motion. (a) Translation and (b) rotation in the F/E plane of the thumb and Finger 1, (c) translation along the Z-axis with two fingers, and (d) rotation around Z-axis with three digits.

آلية نقل مستوحاة من الخصائص الميكانيكية الحيوية الحاسمة لتآزر اليد البشرية والتي تمنح اليد قدرًا أكبر من البراعة والقدرة على التكيف.



الشكل 15: الشكل 15. المفاهيم المطبقة لتصنيف Feix، باستخدام أنماط التشغيل المحددة تجريبيًا.

Fig. 15. Enacted grasps of the Feix taxonomy, using empirically determined actuation patterns.

الجدول الرابع: المعلمات النموذجية للأيدي ذات الثلاثة أصابع

يمكن توضيح براعة اليد المصممة في الإمساك من منظور مزيج Ad/Ab وF/Eg كما هو موضح في الشكل 17. كما هو الحال مع معظم الأيدي الموجودة ذات الأصابع الثلاثة مثلtheonesinTableIV، يمكن لليد المصممة تحقيق دوران متماثل بإصبعين، أي ED1 في الشكل 8. على وجه الخصوص، الأوضاع A Bg وCg في الشكل 8 هي الأكثر أوضاع Ad/Ab الشائعة للإمساك، كما هو موضح في الصفوف الثلاثة العليا من الشكل 17. ومن الواضح أنه يمكن إنشاء بعض وضعيات الإمساك الفريدة لأيدينا. على سبيل المثال، ED2inFig. 8 يؤدي إلى بعض أوضاع الإمساك الجديدة مثل إمساك الكرة بطرف الإصبع بالإبهام والإصبع في Grasp D3، والضغط الجانبي على المفتاح في Grasp F4 في الصفوف الثلاثة السفلية من الشكل 17، وإمساك المظروف لجسم صغير باستخدام طرف الإصبع وجزء من سطح/جانب الإصبع في صف E. لا تعمل حركة F/E المنسقة بين الإصبع 1 والإصبع 2 على تحسين البراعة مثل: فهم F1 وF2g، ولكنه يحسن أيضًا القدرة على التكيف مثل Grasp A2 في الشكل 17. من خلال التنسيق بين F/Eg Ad/Ab، يمكن لليد إنشاء الكثير من أوضاع الإمساك العملية، مما يثري بشكل كبير تنوع أوضاع الإمساك. لا يؤدي هيكل الاقتران المتوافق وناقل الحركة التآزري في اليد إلى تقليل تعقيد التحكم فحسب، بل يزيد أيضًا من براعة اليد الآلية.



الشكل 17: الشكل 17. فهم من منظور الجمع بين F/Eg Ad/Ab. يتوافق كل صف مع وضعية Ad/Ab.

Fig. 17. Grasps from the perspective of the combination of Ad/Ab and F/E. Each row corresponds to an Ad/Ab posture.

النوع الفاشل من بين أنواع الإمساك الـ 27 في القسم V-B هو الإمساك البطني. وذلك لأن الإبهام لا يمكنه التأرجح بشكل مستقل إلى نفس الجانب من الإصبعين الآخرين. وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب فقدان استقلالية حركة Ad/Ab للإبهام، هناك قبضات عديدة لليد المصممة تختلف عن قبضات الإنسان، مثل القبضة الجانبية والثابتة وقبضة راحة اليد. بالنسبة لبعض المقابض، فإن اليد المصممة لديها مجموعة متنوعة من أساليب التنفيذ. على سبيل المثال، يمكن تحقيق الإمساك بالطرف باستخدام الإبهام والإصبع الموضحين في الإمساك D4 في الشكل 17، أو باستخدام الإصبعين الموضحين في الإمساك C4

في الشكل 17. وبالنسب إلى ناقل الحركة F/E المنسق بين الإصبع 1 والإصبع 2، يمكن استخدام المقبض البعيد لتشغيل المقص لقطع الأشياء.

ومن المتوقع أن يتم استخدام اليد في صيانة المحطة الفضائية، والتعاون بين الإنسان والآلة، وغيرها من السيناريوهات ذات المتطلبات العالية للإمساك والتلاعب ببراعة. ومن الجدير بالذكر أنه في النتائج التجريبية في القسم الخامس-ج، فإن دقة التلاعب باليد ليست عالية. ويرجع ذلك أساسًا إلى التحكم في الحلقة المفتوحة في تجربة التحقق التي أجريناها على طريقة التصميم. يمكن أن يؤدي التحكم في الحلقة المغلقة المعتمد على مستشعرات اللمس وأجهزة الاستشعار المرئية إلى تحسين دقة التحكم في النظام بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، فإن سعة التلاعب الواردة في النتائج التجريبية ليست سوى واحدة ممكنة، بخلاف سعة التلاعب القصوى لليد. لتحسين أداء المعالجة، تستحق استراتيجية التحكم المناسبة مزيدًا من الدراسة، بما في ذلك الاندماج البصري عن طريق اللمس والتعلم المعزز.

سادسا. خاتمة

VI. CONCLUSION

تقدم هذه المقالة منهجية تصميم للأيدي الروبوتية متعددة الأصابع لتكرار وظائف الإمساك والتلاعب باليد البشرية من خلال إعادة بناء الخصائص الميكانيكية الحيوية الحاسمة لتآزر اليد البشرية ميكانيكيًا. لصياغة مثل هذه المنهجية، يتم إعادة النظر في تآزر اليد البشرية من منظور الميكانيكا الحيوية. من خلال التحليل المقارن لخصائص حركة اليد البشرية من الميكانيكا الحيوية لليد وإحصائيات البيانات المشتركة، يتم تلخيص تآزر اليد البشرية على أنها حركة Ad/Ab للأصابع بشكل مستقل عن F/Emovement؛ F/Eofthumb مستقلة عن الأصابع الأخرى، في حين أن المفاصل المقابلة لحركات الأصابع المختلفة تتحرك بشكل متزامن؛ مفاصل PIP وDIP للإصبع أكثر تنسيقًا من مفصل MCP. هذه الخصائص الأساسية لتآزر اليد البشرية لا تجعل من الممكن فحسب، بل إنها أيضًا مريحة للغاية للتنفيذ ميكانيكيًا في أيدي الروبوتات ذات الهياكل الطوبولوجية المختلفة، وليس فقط في الهياكل المجسمة.

واستنادًا إلى الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد، تم تطوير يد متوافقة، وغير مفعلة، وبارعة بثلاثة أصابع. يتم عرض نموذجها الحركي، ويتم تحليل وظائف الإمساك والتلاعب النموذجية. تتميز اليد بخاصيتين رائعتين، وهما التنسيق بين حركتي Ad/Ab والنقل التفاضلي المتوافق بين الأصابع. من نتائج الاختبارات التجريبية، نرى أن اليد المصممة يمكنها تحقيق وظيفة الإمساك والتلاعب باليد ببراعة من خلال نظام تحكم بسيط. وبمقارنة الأيدي التجارية الحالية ذات الأصابع الثلاثة، ليس من الصعب أن نجد أن اليد المصممة تعادل الأيدي الأخرى من حيث الحجم والوزن وعدد المحركات. ونظرًا للتصميم الإلكتروني لنظام النقل، فإن براعة يدنا لا مثيل لها من قبل الأيدي الأخرى، كما هو موضح في نتائج الاختبارات التجريبية. تحليل المحاكاة والاختبارات التجريبية تتحقق من فعالية طريقة التصميم.

التطبيق المحتمل لمبدأ التصميم هو المؤثر النهائي للروبوت العالمي للبيئات المعقدة مثل التمريض المنزلي، والفضاء، والصناعة النووية. لتحسين الجودة القوية والاقتصادية لليد المستوحاة من التآزر، يمكن النظر في المفاصل المرنة والبنية الناعمة. في ضوء نتائج التحكم التجريبي في موضع الحلقة المفتوحة في التجارب، من الضروري تطوير خوارزميات التحكم في الحلقة المغلقة وأجهزة الاستشعار البصرية واللمسية المتكاملة لتعزيز براعتها ودقتها في المقالة المستقبلية.

مراجع

REFERENCES

[1] S. C. Jacobsen, J. E. Wood, D. F. Knutti, and K. B. Biggers, “The

يد ماهرة في يوتا/معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: العمل قيد التقدم، "Int. J. Robot. Res."، المجلد. 3، رقم. 4، الصفحات من 21 إلى 50، 1984. [2] M. Grebenstein وآخرون، "يد نظام ذراع اليد في DLR: تم تصميمه

للتفاعل، "Int. J. Robot. Res."، المجلد 31، رقم 13، الصفحات من 1531 إلى 1555، 2012. [3] C. Piazza, G. Grioli, M. G. Catalano, and A. Bicchi، "قرن من الروبوتات

الأيدي، "Annu. Rev. Control, Robot., Auton. Syst., vol. 2, no. 1, pp. 1–32, 2019. [4] S. Q. Liu, H. B. Zhang, R. X. Yin, A. Chen, and W. J. Zhang, "Flexure

"إصبع صناعي متوافق تمامًا قائم على المفصلات"، في Proc. SAI Intell. Syst. Conf., 2016، الصفحات من 839 إلى 849. [5] D. Mata Amritanandamayi, G. Udupa, and P. Sreedharan, "رواية غير

"يد روبوتية ناعمة متعددة الأصابع للتطبيقات الاصطناعية، "روبوت. Auton. Syst."، المجلد. 100، الصفحات من 267 إلى 277، 2018.

[6] Z. Yang, L. Cao, Q. Zhiqin, C. Ang, and W. Zhang, “Topology optimization

"الإصبع الاصطناعي المتوافق تمامًا: التصميم والاختبار،" في Proc. 6th IEEE Int. Conf. Biomed. Robot. Biomechatron., 2016, pp. [7] .1034–1029 دبليو تاونسند، "أداة الإمساك بالباريثاند - الجزء المرن القابل للبرمجة

"التعامل والتجميع"، "Ind. Robot: Int. J."، المجلد. 27، رقم 3، الصفحات من 181 إلى 188، 2000. [8] "قابض الروبوت التكيفي 3 أصابع،" Robotiq، 2016. [عبر الإنترنت]. متاح:

http://robotiq.com/products/industrial-robot-hand/ [9] C. Liu, F. Chung, Y. Chen, C. Chiu, and T. Chen، "التصميم الأمثل

"مقبض آلي ناعم يعمل بمحرك بثلاثة أصابع،" IEEE/ASME Trans. Mechatron."، المجلد. 25، رقم 4، الصفحات من 1830 إلى 1840، أغسطس 2020. [10] M. Santello, M. Flanders, and J. F. Soechting, "التآزر الوضعي لليد

لاستخدام الأداة، "J. Neurosci."، المجلد 18، رقم 23، الصفحات 10105-10115، 1998. [11] سي آر ماسون، جي إي جومير، وتي جيه إبنر، "تآزر اليد أثناء الوصول-

إلى فهم"، J. Neurophysiol."، المجلد. 86، رقم 6، الصفحات 2896-2910، 2001. [12] M. Santello وآخرون، "تآزر اليد: تكامل الروبوتات والجهاز العصبي".

"العلم لفهم التحكم في الأيدي البيولوجية والاصطناعية،" Phys. Life Rev."، المجلد 17، الصفحات من 1 إلى 23، 2016. [13] M. T. Ciocarlie and P. K. Allen، "المساحات الفرعية لوضعية اليد للأيدي الماهرة

الإمساك الآلي، "Int. J. Robot. Res.، المجلد 28، رقم 7، الصفحات من 851 إلى 867، 2009. [14] G. Gioioso, G. Salvietti, M. Malvezzi, and D. Prattichizzo, "رسم الخرائط

"التآزر من الأيدي البشرية إلى الأيدي الآلية مع حركيات مختلفة: نهج في مجال الكائن،" IEEE Trans. Robot.، المجلد 29، رقم 4، الصفحات من 825 إلى 837، أغسطس 2013. [15] S. Katyara, F. Ficuciello, D. -Caldwell, B. Siciliano, and F. Chen, "Lever

التآزرات المتقادمة في الفضاء الفرعي المشترك من أجل الفهم الدقيق والتلاعب الحاذق، "2020. C. Y. [16] arXivarXiv:2008.11574. Brown and H. H. Asada، "التنسيق بين الأصابع ووضعية الجسم.

"التآزر في أيدي الروبوتات من خلال التنفيذ الميكانيكي لتحليل المكونات الرئيسية،" في Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst., 2007, pp. 2877–2882. [17] K. Xu, H. Liu, Y. Du, X. Sheng, and X. Zhu, "التنفيذ الميكانيكي

"التآزر الوضعي باستخدام آلية متواصلة بسيطة،" في بروك. IEEE Int. Conf. Robot. Automat., 2014, pp. 1348–1353. [18] W. Chen, C. Xiong, and S. Yue, "التنفيذ الميكانيكي للحركية

"التآزر من أجل توليد يد مجسمة متواصلة،" IEEE/ASME Trans. Mechatron.، المجلد 20، رقم 3، الصفحات من 1249 إلى 1263، يونيو 2015. [19] M. Gabiccini, A. Bicchi, D. Prattichizzo, and M. Malvezzi, "حول دور

"التآزر اليدوي في الاختيار الأمثل لقوى الإمساك،" أوتون. الروبوتات، المجلد 31، رقم 2، الصفحات من 235 إلى 252، 2011. [20] إم جي كاتالانو، جي جريولي، إي فارنيولي، أ. سيريو، سي بيازا، وأ. بيتشي،

"التآزر التكيفي لتصميم ومراقبة Int ،"Pisa/IIT softhand. جي روبوت. الدقة، المجلد. 33، لا. 5، الصفحات من 768 إلى 782، 2014. [21] C. D. Santina, C. Piazza, G. Grioli, M. G. Catalano, and A. Bicchi، "نحو

"التلاعب الحاذق مع التآزر التكيفي المعزز: The Pisa/IIT softhand 2،" IEEE Trans. Robot.، المجلد. 34، رقم 5، الصفحات من 1141 إلى 1156، أكتوبر 2018. [22] M. Selvaggio وآخرون، "يد MUSHA غير النشطة للمساعدة في الروبوت

جراحة طفيفة التوغل،" Int. J. Med. Robot. Comput. Assist. Surg.، المجلد. 15، رقم. 3، 2019، المادة. رقم. 1981. [23] W. Chen, C. Xiong, M. Liu, and L. Mao، "تحليل الخصائص و

"التنفيذ الميكانيكي لحركات الأصابع البشرية،" في Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Automat., 2014, pp. 403–408. [24] C. Xiong, W. Chen, B. Sun, M. Liu, S. Yue, and W. Chen, "Design and

"تنفيذ يد مجسمة لتكرار وظائف الإمساك البشرية،" IEEE Trans. Robot.، المجلد 32، رقم 3، الصفحات من 652 إلى 671، يونيو 2016. [25] ج. سالفيتي، "تكرار تآزرات اليد البشرية على الأيدي الآلية:

مراجعة حول استراتيجيات البرمجيات والأجهزة، "Frontiers Neurorobot.، المجلد 12، رقم 27، 2018. [26] M.-J. Liu, C.-H. Xiong, L. Xiong, and X.-L. Huang, "الميكانيكا الحيوية

خصائص التنسيق اليدوي في استيعاب أنشطة الحياة اليومية، "PloS One، المجلد 11، العدد 1، 2016، المادة رقم e0146193. [27] M. H. Schieber and M. Santello، "وظيفة اليد: المحيطية والمركزية

"القيود التقليدية على الأداء،" J. Appl. Physiol.، المجلد 96، رقم 6، الصفحات من 2293 إلى 2300، 2004. [28] S. Shirafuji, S. Ikemoto, and K. Hosoda, "تطوير وتر يحركه

"إصبع آلي ليد روبوتية مجسمة،" Int. J. Robot. Res.، المجلد. 33، رقم. 5، الصفحات من 677 إلى 693، 2014. [29] أ.د. ديشباندي وآخرون، "آليات الاختبار الصحيح تشريحيًا

"اليد"، IEEE/ASME Trans. Mechatron.، المجلد 18، رقم 1، الصفحات من 238 إلى 250، فبراير 2013. [30] Z. Xu, E. Todorovg، "تصميم مجسم ذو محاكاة حيوية عالية

"اليد الروبوتية نحو تجديد الأطراف الاصطناعية،" في Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Automat., 2016, pp. 3485–3492.

[31] W. Chen, Z. Xiao, J. Lu, Z. Zhao, and Y. Wang, “Design and analysis of

"يد ثلاثية الأصابع مستوحاة من التآزر،" في Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Automat., 2020, pp. 8942–8948. [32] M. Liu and C. Xiong، الخصائص التآزرية لليد البشرية أثناء

استيعاب المهام في الحياة اليومية. شام، سويسرا: سبرينغر، 2014، الصفحات من 67 إلى 76. [33] J. Ingram, K. Körding, I. Howard, and D. Wolpert, "إحصاءات الطبيعة

"حركات اليد"، "Exp. Brain Res.، المجلد 188، رقم 2، الصفحات من 223 إلى 236، 2008. [34] M. Santello, G. Baud-Bovy, and H. Jörntell, "القواعد العصبية لليد

التآزر، "حساب الحدود. علم الأعصاب.، المجلد 7، رقم 7، الصفحات من 2301 إلى 2315، 2013. [35] إف. مونتانياني، إم. كونتروزي، وسي. سيبرياني، "الأصابع الطويلة المستقلة

"ليست ضرورية للإمساك باليد"، ممثل العلوم، المجلد 6، العدد 1، 2016، المادة رقم 35545. [36] م. زززورة، ب. ديل مورال، م. إ. عوض، ف. أ. طلبة، "التحقيق في

"تقليل درجات حرية اليد المجسمة مع الحفاظ على وظائف الإمساك باليد البشرية،" بروك إنست الهندسة الميكانيكية، الجزء J :H. المهندس ميد، المجلد 233، رقم 2، الصفحات 279-292، 2019. [37] د.أ. نيومان، علم الحركة في الجهاز العضلي الهيكلي: الأساس

إجراءات إعادة التأهيل. أمستردام، هولندا: Elsevier Health Sciences، 2013. [38] J. M. Elliott and K. J. Connolly، "تصنيف اليد المتلاعبة"

"حركات"، "ديفلوب. ميد. تشايلد نيورول.، المجلد. 26، رقم 3، الصفحات من 283 إلى 296، 1984. [39] إتش. جي. بوشنر، إم. جي. هاينز، وإتش. هيمامي، "نموذج ديناميكي للإصبع

"التنسيق بين السلاميات،" J. Biomech.، المجلد. 21، رقم 6، الصفحات من 459 إلى 468، 1988. [40] دبليو تشين، سي. شيونغ، وي. وانغ، "تحليل وتوليف النقص في النشاط

"آليات متوافقة تعتمد على خصائص نقل الحركة والقوة،" IEEE Trans. Robot.، المجلد 36، رقم 3، الصفحات من 773 إلى 788، يونيو

2020. [41] W. R. Chen and C. H. Xiong، "حول القبضة التكيفية مع نقص النشاط

أيدي مجسمة،" J. Bionic Eng.، المجلد 13، رقم 1، الصفحات من 59 إلى 72، 2016. [42] L. U. Odhner and A. M. Dollar، "معالجة دقيقة ومستقرة ومفتوحة للحلقة".

Int. J. Robot. Res., vol. 34, no. 11, pp. 1347–1360, 2015. [43]"" J. Falco, K. V. Wyk, S. Liu, and S. Carpin, "Grasping the :Performance

"تسهيل مقاييس الأداء القابلة للتكرار من خلال قياس الأداء والمنهجيات الموحدة،" IEEE Robot. Automat. Mag., vol. 22, no. 4, pp. 125–136, Dec. 2015. [44] I. Llop-Harillo, A. Pérez-González, J. -Starke, and T. Asfour, "The an

"بروتوكول تقييم اليد المجسمة (AHAP)،" Robot. Auton. Syst.، المجلد 121، 2019، المادة رقم 103259. [45] T.Feix,J.Romero,H.B.Schmiedmayer,A.M.Dollar, andD.Kragic,"The

"تصنيف GRASP لأنواع القبضة البشرية،" IEEE Trans. Human- Mach. Syst.، المجلد 46، رقم 1، الصفحات من 66 إلى 77، فبراير 2016. [46] L. U. Odhner وآخرون، "يد مطاوعة وغير مفعلة للتلاعب القوي.

ulation"، Int. J. Robot. Res.، المجلد. 33، رقم 5، الصفحات من 736 إلى 752، 2014. [47] "يد ماهرة بثلاثة أصابع (SDH)،" 2008 ،Schunk. [على الإنترنت].

متاح: https://schunk.com/ch_en/gripping-systems/series/sdh/ [48] "مقبض ذو 3 أصابع KG-3،" كينوفا، 2018. [عبر الإنترنت]. متاح: https://

www.kinovarobotics.com/en/products/accessories/grippers

حصل Wenrui Chen على درجة البكالوريوس. ودكتوراه. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، ووهان، الصين، في عامي 2010 و2017، على التوالي.

وكان باحثًا زائرًا في جامعة لينكولن، لينكولن، المملكة المتحدة، في عام 2016. ومنذ عام 2017، كان أستاذًا مساعدًا في كلية الروبوتات، جامعة هونان، تشانغشا، الصين. تشمل اهتماماته البحثية الروبوتات المستوحاة بيولوجيًا، والآليات المتوافقة غير النشطة، والأيدي الروبوتية الماهرة، والتلاعب الآلي الماهر.

حصل ياونان وانغ على درجة الدكتوراه. درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة هونان، تشانغشا، الصين، عام 1994.

ومن عام 1994 إلى عام 1995، كان زميلًا لأبحاث ما بعد الدكتوراه في الجامعة العادية لتكنولوجيا الدفاع، تشانغشا، الصين. ومن عام 1998 إلى عام 2000، كان أحد كبار زملاء همبولت في ألمانيا. ومن عام 2001 إلى عام 2004، كان أستاذاً زائراً في جامعة بريمن، بريمن، ألمانيا. منذ عام 1995، كان أستاذاً في كلية الهندسة الكهربائية والمعلومات بجامعة هونان. وهو حاليا أكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة، بكين، الصين. وتشمل اهتماماته البحثية الروبوتات والتحكم الذكي والرؤية الآلية.

حصلت زيلان شياو على درجة البكالوريوس. حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تشجيانغ نورمال، جينهوا، الصين، عام 2018. وهي تعمل حاليًا للحصول على درجة الماجستير. درجة الدكتوراه في كلية الهندسة الكهربائية والمعلومات، جامعة هونان، تشانغشا، الصين، عام 2018.

تشمل اهتماماتها البحثية أدوات الإمساك الروبوتية، والتلاعب الآلي الماهر، وخوارزمية التحكم.

حصل زيلونج تشاو على درجة البكالوريوس. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة هواكياو، شيامن، الصين، عام 2017، ودرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية. درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة هونان، تشانغشا، الصين، عام 2019.

منذ عام 2019، عمل كمهندس تكامل الأنظمة في شركة Shanghai Automotive Group Co., Ltd، شنغهاي، الصين. تشمل اهتماماته البحثية مجموعة من المواضيع في مجال الروبوتات، وأجهزة الإمساك الروبوتية، وآلية السلسلة المتوازية، والتصميم الأمثل للبنية.

حصل كو يان على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة هونان، تشانغشا، الصين، في الأعوام 1992 و1999 و2008 على التوالي. وفي الفترة من 2011 إلى 2012، كان باحثًا زائرًا في جامعة إلميناو للتكنولوجيا، إلميناو، ألمانيا. وفي عام 1992، انضم إلى كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة المركبات بجامعة هونان، حيث يعمل حاليًا كأستاذ مشارك. وتشمل اهتماماته البحثية التصميم الميكانيكي للروبوت، وعملية التصنيع الذكية، والمعدات.

حصل Li Zhiyong على درجة الماجستير. درجة البكالوريوس في هندسة النظم من الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع، تشانغشا، الصين، عام 1996، والدكتوراه. درجة البكالوريوس في نظرية التحكم وهندسة التحكم من جامعة هونان، تشانغشا، الصين، عام 2004.

وفي عام 2004، انضم إلى كلية علوم الكمبيوتر والهندسة الإلكترونية بجامعة هونان، حيث يشغل حاليًا منصب أستاذ متفرغ. قام بتأليف / شارك في تأليف أكثر من 100 ورقة بحثية في المجلات والمؤتمرات الدولية. تشمل اهتماماته البحثية الإدراك الذكي والجسم المتحرك المستقل، والتعلم الآلي والبيانات الصناعية الضخمة، وخوارزميات التحسين الذكي مع التطبيقات.

البروفيسور لي هو عضو في الاتحاد الصيني للكمبيوتر والجمعية الصينية للذكاء الاصطناعي.